

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

试图直接求出驻点但无法直接解出.

知识点总结

当驻点无法直接解出时, 通过寻找不等关系解题. 利用好 e^x 恒大于 0 的性质.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

2. 若函数 $f(x) = e^{-ax} - ex$ 的极值点小于零, 则常数 a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

○ 正解 & 同类题型 $(-\infty, -e)$

$$f'(x) = -ae^{-ax} - e \stackrel{!}{=} 0$$

$$\text{得驻点 } x = x_0 \text{ 满足 } -ae^{-ax_0} - e = 0.$$

$$\text{即 } a = -e^{1+ax_0} < 0$$

$$\text{又 } x_0 < 0, \text{ 则 } 1+ax_0 > 1.$$

$$\text{因此 } a = -e^{1+ax_0} < -e$$

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

未将在分母上的 x 化简导致
求导计算相当复杂.

知识点总结

对于负数的幂函数可利用好题
设条件进行化简. 最好使要求的参数
直接孤立出来. 便于后续计算.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

4. 已知 $x^2 + ax^{-3} \geq \frac{10}{3} (x > 0)$ 恒成立, 则 a 的取值范围为 $[\frac{8}{3}\sqrt{2}, +\infty)$

○ 正解 & 同类题型 $[\frac{8}{3}\sqrt{2}, +\infty)$

当 $x > 0$ 时: $x^5 + a \geq \frac{10}{3}x^3$

即 $\frac{10}{3}x^3 - x^5 \leq a$

令 $f(x) = \frac{10}{3}x^3 - x^5$.

$f'(x) = 10x^2 - 5x^4 = 5x^2(2 - x^2) \stackrel{?}{=} 0$

解得: $x = 0$ 或 $\pm\sqrt{2}$. (显然 0 非极值点且舍去负值)

当 $x \in (0, \sqrt{2})$ 时, $f'(x) > 0$. $x \in (\sqrt{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$.

因此 $x = \sqrt{2}$ 为唯一极大值点.

即 $x = \sqrt{2}$ 为最大值点.

$f(\sqrt{2}) = \frac{10}{3} \times 2\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = \frac{8}{3}\sqrt{2}$.

则 $a \geq \frac{8}{3}\sqrt{2}$.

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

二阶导计算错误.

知识点总结

对于复杂的函数求导计算要准确.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设函数 $f(x) > 0$ 且二阶可导, 曲线 $y = \sqrt{f(x)}$ 有拐点 $(1, \sqrt{2})$, $f'(1) = 2$, 则 $f''(1) =$
0.1

○ 正解 & 同类题型 |

由题: $\sqrt{f(1)} = \sqrt{2}$. $f(1) = 2$.

$$y' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{f''(x) \cdot \sqrt{f(x)} - f'(x) \cdot \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}}{2f(x)} \\ &= \frac{2f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{4[f(x)]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

由拐点 $(1, \sqrt{2})$ 知:

$$y''(1) = 0 \text{ . 即 } 2f''(1)f(1) - [f'(1)]^2 = 0$$

$$4f''(1) - 4 = 0$$

$$f''(1) = 1$$

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

做对但方法不严谨.

知识点总结

利用泰勒展开将 $f(x)$ 进行展开.

利用函数某点的曲率圆与函数

在该点导数值相等的性质求出函数在该点的导数.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

10. 已知曲线 $y = f(x)$ 在其点 $(0, 1)$ 处的曲率圆方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, 二阶可导函数 $f(x)$ 与 $a + bx + cx^2$ 的差为 $o(x^2)$, 则 (C).

(A) $a = 0, b = 1, c = \frac{3}{2}$

(B) $a = 1, b = 0, c = 1$

(C) $a = 1, b = 1, c = -1$

(D) $a = 1, b = 0, c = -1$

○ 正解 & 同类题型

由题: $f(0) = 1$.

当 $x \rightarrow 0$ 时:

对曲率圆方程求导: $2(x-1) + 2yy' = 0$ (*)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$y' = \frac{1-x}{y}$$

$$a = f(0) = 1, \quad b = f'(0) = 1, \quad c = \frac{f''(0)}{2} = -1.$$

将点 $(0, 1)$ 代入: $f'(0) = y' = 1$.

对*式关于 x 求导: $2 + 2[(y')^2 + yy''] = 0$.

$x=0$ 时: $2 + 2(1 + y'') = 0 \quad y'' = -2$.

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

求导后没有只对分子部分单独研究导致计算复杂化. 引起计算错误.

知识点总结

单调性 $\rightarrow$ 求导看正负性 $\rightarrow$ 再次求导看导函数的性质情况进行分析.

由于只分析正负性. 对于因式中已知正负的部分无需分析. 从而使计算更简单.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

11. 设在 $(-\infty, +\infty)$ 内, $f''(x) < 0, f(0) \geq 0$, 则函数 $\frac{f(x)}{x}$ (~~A~~) **B**

(A) 在 $(-\infty, 0)$ 内单调减少, 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加
(B) 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内单调减少
(C) 在 $(-\infty, 0)$ 内单调增加, 在 $(0, +\infty)$ 内单调减少
(D) 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内单调增加

○ 正解 & 同类题型 **B**

$$\left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{x f'(x) - f(x)}{x^2}.$$

$$\text{令 } F(x) = x f'(x) - f(x).$$

$$F'(x) = f'(x) + x f''(x) - f'(x) = x f''(x)$$

由 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f''(x) < 0$. 得:

$x < 0$ 时, $F'(x) > 0$. $x > 0$ 时, $F'(x) < 0$.

$$F(0) = -f(0) \leq 0.$$

则 $F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 上均小于 0.

$$\left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{F(x)}{x^2} \text{ 在 } (-\infty, 0) \text{ 与 } (0, +\infty)$$

上均小于 0.

则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调减.

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

本题需使用积分相关知识.

暂时超纲. 特此标记.

知识点总结

根据题给条件凑出对应格式.

然后代值计算.

掌握程度



○ 题目 & 错解

16. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3, f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt$, 则 () .

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
(D) 以上结论均不正确

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt \\ &= \ln(1+x^2) - \int_0^1 g(xt) d(xt) \\ &\stackrel{xt=u}{=} \ln(1+x^2) - \int_0^x g(u) du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2x}{1+x^2} - g(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{1+x^2} - \frac{g(x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1+x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2 + 3 = 5. \end{aligned}$$

$$\frac{f''(x)}{x} = 5 + o > 0.$$

$$x > 0 \text{ 时, } f''(x) > 0.$$

$$x < 0 \text{ 时, } f''(x) < 0.$$

则 $(0, f(0))$ 为拐点.

日期: 3.23

科目: 第5章

错题原因

极值点判断错误.

知识点总结

$f'(x_0) = 0$ 且 $f'(x)$ 在 x_0 左右两边变号才能判断是极值点.

掌握程度



○ 题目 & 错解

19. 设 $f(x) = nx(1-x)^n (n \in \mathbb{N}^*)$, 且记 $M(n) = \max_{x \in [0,1]} f(x)$, 则必有 (C). X B

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = e$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = \frac{1}{e}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = 0$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = \infty$

○ 正解 & 同类题型 B

$$f(x) = nx(1-x)^n$$

$$f'(x) = n(1-x)^n [1 - (n+1)x] \stackrel{?}{=} 0$$

$$x = 1 \text{ (易知不是极大值点)} \text{ 或 } \frac{1}{n+1} \text{ (易知是极大值点)}$$

$$f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{n}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{n}{n+1}} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

日期: 3.13

科目: 第5章

错题原因

斜渐近线忽略负无穷方向的情况.

知识点总结

求斜渐近线时, 对于 $|x|$ 应有两个方向的极限分开计算, 判断正负无穷方向两条渐近线的情况.

掌握程度



题目 & 错解

20. 曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 的渐近线的条数为(~~B~~): A.
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

正解 & 同类题型

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} = +\infty.$$

$x = 1$ 与 $x = -1$ 为两条铅直渐近线.

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x|x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = -1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - ax) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} + x \right) = \frac{x^2 + 1 + x\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} = 0$$

$y = -x$ 为斜渐近线. 同理可求得: $y = x$ 为斜渐近线.